ALDx

# Bahan Ajar Lengkap

Modul pengajar Level 1–4 dan modul runbook admin: rencana sesi, latihan, kunci jawaban, kuis.

Diperbarui 13 November 2026

# Isi

1. Bahan Ajar Pelatihan ALDx
2. Modul Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard
3. Modul Level 2 · Analis: Studio Visual
4. Modul Level 3 · Admin Data: Sumber Data, Dataset, Hak Akses, Ekstrak
5. Modul Level 4 · Admin Server
6. Modul Khusus · Runbook Admin: Menyalakan, Memeriksa, Memulihkan

# Bahan Ajar Pelatihan ALDx

Paket untuk **pengajar/fasilitator** yang menyelenggarakan pelatihan di kantor pusat maupun cabang/unit. Peserta belajar dari tutorial; pengajar memakai modul di folder ini.

| Modul | Peserta | Durasi | Kelas maks. |
|---|---|---|---|
| Level 1 · Pengguna | semua pengguna | 1 × 90 menit | 30 |
| Level 2 · Analis | pembuat laporan | 2 × 120 menit | 20 |
| Level 3 · Admin data | pengelola data | 2 × 120 menit | 12 |
| Level 4 · Admin server | tim TI | 2 × 150 menit | 8 |
| Modul khusus · Runbook admin | admin server & petugas jaga | 1 × 150 menit | 8 |

Setiap modul berisi: tujuan pembelajaran, persiapan, rencana sesi per menit, poin penyampaian, demo, latihan dengan **kunci jawaban**, kuis dengan kunci, dan daftar periksa kompetensi. Presentasi pendukung: deck **"ALDx: Sosialisasi"** (versi PDF: `../pdf/presentasi-sosialisasi.pdf`). Semua modul juga tersedia sebagai PDF siap cetak di `../pdf/`.

## Persiapan umum (H−3)

| Siapa | Apa |
|---|---|
| Admin server | jalankan `scripts\data-latihan.ps1` dan `scripts\uji.ps1` (semua LULUS) |
| Admin server | buat akun/role peserta (tanpa LDAP: Settings → List Users → +): Level 1 → Gamma; Level 2 → + kemampuan *Buat & simpan chart*, *Buat & ubah dashboard*; Level 3 → + *Kelola dataset*, *SQL Lab*, *Upload*; Level 4 → server uji terpisah |
| Pengajar | coba seluruh latihan di modul dengan akun peserta |
| Pengajar | siapkan proyektor; buka dashboard latihan & Studio di tab terpisah |
| Panitia | pastikan semua komputer peserta bisa membuka alamat aplikasi (jaringan kantor/VPN) |

## Data latihan

Semua latihan memakai data **fiktif** perusahaan ritel rekaan *PT Contoh Sejahtera* (`latihan_penjualan`, `latihan_lokasi_pelanggan`) dengan angka tetap. Peserta boleh mencoba apa saja tanpa risiko membocorkan data perusahaan. Berkas latihan impor: `berkas/contoh-target-toko.xlsx`.

Untuk latihan gabung tabel & demo data besar tersedia set **Penerbangan** (fiktif): 6 lembar saling terhubung (maskapai, bandara, penerbangan, jadwal, penumpang, tiket) dalam tiga ukuran, 1.000 sampai 1 juta tiket lebih. Kamus data, cara impor, dan angka kunci: `berkas/README.md`.

Untuk latihan **hierarki, ramalan, dan data besar** tersedia `latihan_penjualan_harian` (fiktif, dimuat otomatis oleh installer): penjualan harian 2021–2025 di 138 outlet, 17 provinsi, 30 kab/kota, 68 kecamatan, 10 subkategori, **2.337.380 baris**, dengan hierarki bawaan *Wilayah*, *Kalender*, *Produk* dan dashboard *Latihan: Wilayah & Prediksi*. Lebih besar untuk demo kecepatan: `scripts\data-latihan.ps1 -Skala 4` (± 9,3 juta baris).

| Pertanyaan (data harian) | Jawaban |
|---|---|
| Total penjualan 2021–2025 | **Rp20,31 triliun** ( `20.3T` ); margin **24,5%**; capaian target **100,4%** |
| Per tahun 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2,52 / 3,57 / 4,19 / 4,83 / 5,20 triliun |
| Pulau / provinsi / kab-kota terbesar | Jawa 12,77 T · DKI Jakarta 4,49 T · Jakarta Selatan 1,99 T |
| Kategori / subkategori terbesar | Elektronik 5,45 T · Ponsel 3,73 T |
| Hari rata-rata tertinggi / terendah | **Sabtu** · **Senin** |
| Bulan tertinggi | **Maret 2025**, Rp579,6 miliar (menjelang Lebaran 31 Mar 2025) |
| Hari tertinggi | **29 Maret 2025**, Rp33,0 miliar |
| Anomali yang ditanam | banjir Jakarta Timur 27 Jan–2 Feb 2025 (turun ± 85%); gangguan sistem Sulawesi Selatan 5 Okt 2023 (Rp0,05 miliar); promo 17 Agustus 2024 Gerai Mekarmulya (OT0105) Rp568 juta |
| Outlet buka sejak 1 Jan 2021 | 115 dari 138 (23 menyusul 2022–2024) |

## Peta fitur → data contoh

Semua di bawah ini dimuat otomatis oleh installer ( `scripts\data-latihan.ps1` ), sehingga setiap fitur di bahan ajar bisa disimulasikan di instalasi baru tanpa data kantor.

| Fitur yang dilatih | Data contoh |
|---|---|
| Studio (23 jenis chart), ramalan, anomali, dashboard, filter pilihan | `latihan_penjualan` , dashboard *Latihan: Dashboard Penjualan* |
| Peta titik, kepadatan, provinsi | `latihan_lokasi_pelanggan` |
| Gabung tabel di Kueri Visual | `latihan_cabang` + `latihan_lokasi_pelanggan` ; set Penerbangan (6 lembar Excel) |
| Kalkulasi cepat, skala warna tabel, kelompokkan nilai, dashboard dari template | `latihan_penjualan` (angka kunci: total ±667 M; Jawa ±493 M) |

| Fitur yang dilatih | Data contoh |
|---|---|
| Hierarki, data besar, analitik lengkap, N teratas, ukuran & dimensi terdefinisi | `latihan_penjualan_harian` (2,3 juta baris), `latihan_outlet` |
| Filter global (pilihan, **rentang angka**, **rentang waktu**), drill-through | dashboard *Latihan* & *Latihan: Wilayah & Prediksi* (sama-sama punya filter Kategori; Wilayah punya Tahun & Rentang waktu) |
| **Hubungkan data**, pilih skema, **Ekstrak penuh & inkremental**, **impor banyak tabel** | koneksi **Contoh sumber (PostgreSQL)**: skema `toko` (cabang, produk, pelanggan, transaksi 200.000 baris, retur, stok) & `sdm` (pegawai, absensi); dataset `transaksi`, `pelanggan`. Tambah baris baru: `scripts\data-latihan.ps1 -TambahTransaksi 500` |
| **RLS / hak akses per cabang**, Lihat sebagai…, .aldx sesuai hak akses | role **Latihan Cabang Bandung** & **Latihan Cabang Jakarta** (aturan `kd_cabang`). Akun uji: `scripts\data-latihan.ps1 -AkunUji` (sandi acak dicetak sekali; hapus setelah latihan) |
| Impor berkas Excel/CSV, banyak lembar, berkas besar | `berkas/contoh-target-toko.xlsx`, `berkas/contoh-penerbangan-*.xlsx`, `scripts\data-penerbangan.ps1` |

Yang tetap butuh bahan dari luar: berkas Microsoft Access (.mdb/.accdb), server LDAP, SMTP untuk langganan email, dan model AI (Ollama / LM Studio / key cloud).

Akun `Contoh sumber` hanya-baca dan tidak punya hak atas database metadata ALDx. Semua data rekaan.

Angka kunci yang sering dipakai:

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Total penjualan seluruh data | **Rp667,4 miliar** (`667B` di dashboard) |
| Total per tahun 2023 / 2024 / 2025 | 194,2 / 220,6 / 252,6 miliar |
| Cabang terbesar | Cabang Jakarta, 234,2 miliar |
| Kategori terbesar | Elektronik, 208,8 miliar |
| Saluran terbesar | Online, 227,5 miliar |
| Bulan tertinggi | Maret 2025, 25,9 miliar (ada lonjakan Elektronik Cabang Jakarta) |
| Total jumlah transaksi (dijumlah) | 769.358 |
| Provinsi belanja terbesar (lokasi pelanggan) | ID-JK (DKI Jakarta), 8,8 miliar; 514 pelanggan |

## Evaluasi

- **Kuis** di akhir sesi: lulus bila ≥ 70%.
- **Daftar periksa kompetensi**: pengajar mencentang saat peserta mendemonstrasikan.
- Sertifikat/catatan pelatihan mengikuti ketentuan unit penyelenggara.

- Kumpulkan masukan peserta: apa yang membingungkan → perbaiki tutorial.

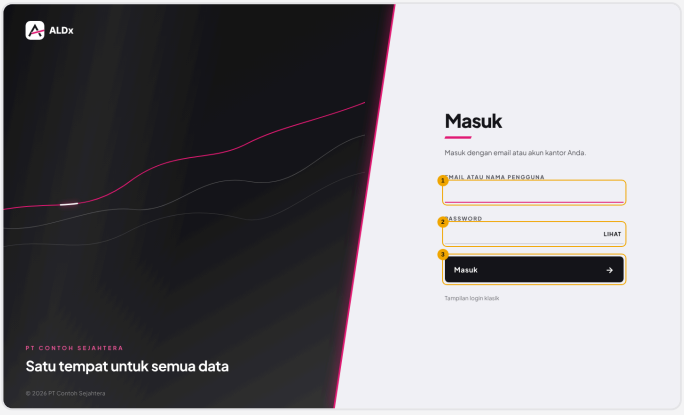
# Modul Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard

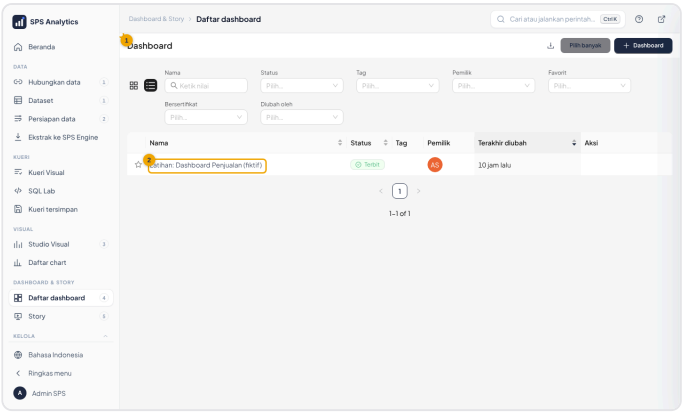
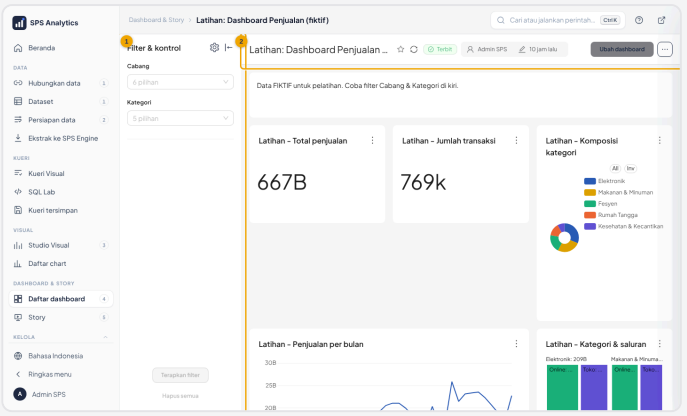
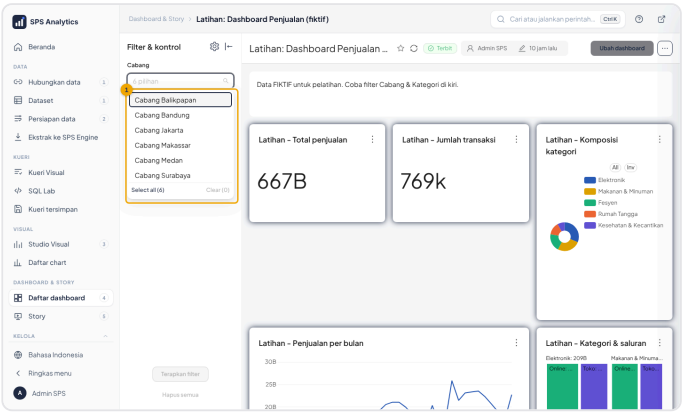
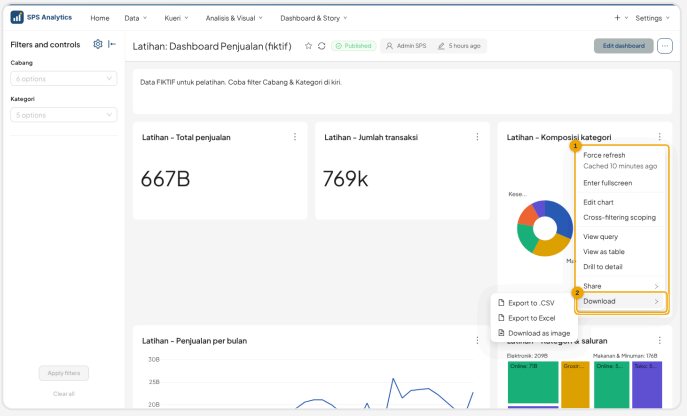
| Identitas | |
|---|---|
| Peserta | semua pengguna |
| Durasi | 90 menit |
| Prasyarat | bisa memakai browser |
| Bahan peserta | tutorial Level 1 |
| Akun | akun peserta (akun lokal atau LDAP; role Gamma) |

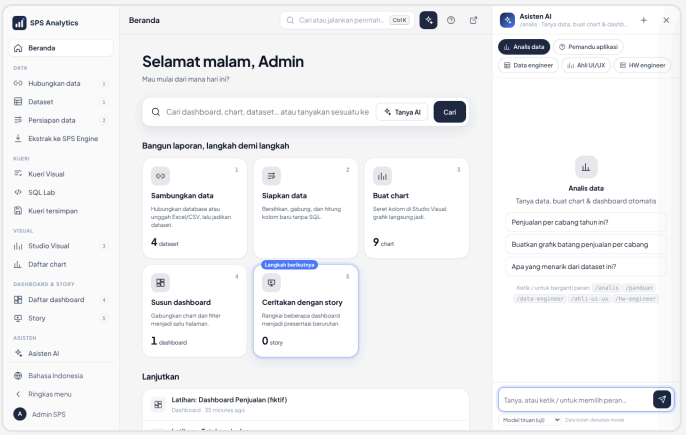
## Tujuan pembelajaran

Setelah sesi, peserta mampu: 1. login dengan akunnya; 2. menemukan dan membuka dashboard; 3. menyaring dashboard dengan panel filter dan klik-filter; 4. membaca angka singkat (k, M, B) dan melihat nilai lengkap; 5. mengunduh data/gambar chart; 6. menjelaskan mengapa angka pengguna berbeda cabang bisa berbeda (hak akses data); 7. bertanya ke Asisten AI lewat panel ✦ (`Ctrl + I`) dan mengekspor tabel jawabannya; 8. memakai Cari (`Ctrl + K`) dan Cara pakai (`?`) untuk menemukan halaman & panduan sendiri; 9. memasang **filter global** (tombol corong) dan memberi **komentar & rating** pada dashboard.

## Rencana sesi

| Menit | Kegiatan | Metode | Gambar |
|---|---|---|---|
| 0–10 | Pembukaan: apa itu ALDx, manfaatnya | paparan (deck slide 1–4) | – |
| 10–20 | Login, Beranda, sidebar, Cari `Ctrl + K`, tombol `?`, ganti bahasa | demo → peserta ikut |   |

| Menit | Kegiatan | Metode | Gambar |
|---|---|---|---|
| 20–30 | Mencari dashboard, favorit | demo → peserta ikut |  |
| 30–45 | Membaca dashboard, singkatan angka, tooltip | demo + tanya jawab |  |
| 45–60 | Filter & klik-filter | peserta praktik |  |
| 60–70 | Menu chart: unduh, layar penuh, lihat tabel | peserta praktik |  |

| Menit | Kegiatan | Metode | Gambar |
|---|---|---|---|
| 70–75 | Hak akses data: "angka saya beda dengan teman" | diskusi | – |
| 75–80 | Panel Asisten AI ( `Ctrl + I` ), `/panduan` , tombol Ekspor | demo |   |
| 80–90 | Latihan & kuis | individu | – |

## Poin penyampaian

- **Satu sumber angka**: dashboard mengambil data dari sistem perusahaan, bukan hasil olahan manual.
- **Angka otomatis sesuai hak akses.** Tunjukkan dashboard yang sama dari akun cabang berbeda (atau jelaskan dengan gambar). Ini bukan kesalahan.
- **Singkatan**: `B` = miliar, `M` = juta, `k` = ribu. Arahkan kursor untuk angka lengkap.
- **Filter tidak mengubah data**, hanya tampilan Anda. Aman dicoba.
- **Kerahasiaan**: file unduhan tetap data rahasia perusahaan; jangan dibagikan ke luar.
- Asisten AI **membantu**, bukan sumber resmi. Cocokkan angka penting.

## Demo pengajar (naskah singkat)

1. "Saya login dengan akun saya." (tunjukkan tombol **Masuk** dan latar login yang bergerak)
2. "Menu **Dashboards**, ketik *latihan*, klik judulnya."
3. "Angka **667B** artinya 667 miliar. Arahkan kursor ke batang Cabang Jakarta: nilainya lengkap."
4. "Saya saring **Kategori = Kesehatan & Kecantikan** di kiri, lalu **Apply filters**. Semua chart berubah."
5. "Klik potongan **Elektronik** di pie: chart lain ikut tersaring. Klik lagi untuk membatalkan."
6. "Titik tiga ⋮ → **Download → Export to .CSV**."
7. "`Ctrl + I` → *penjualan per cabang* → tabel jawaban → **Ekspor → Excel**."

## Latihan

Di dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**:

1. Berapa total penjualan seluruh data latihan?
2. Cabang mana yang penjualannya paling besar, dan berapa?
3. Kategori apa yang porsinya paling besar?
4. Saring **Kategori = Kesehatan & Kecantikan**. Berapa total penjualannya?
5. Unduh data chart *Penjualan per cabang* sebagai CSV dan buka di Excel. Ada berapa baris data?
6. Di peta *Belanja per provinsi*, provinsi mana yang warnanya paling gelap?
7. Pasang **filter global** Cabang = `Cabang Bandung`. Berapa total penjualan di dashboard latihan sekarang?
8. Ganti **Tampilan** ke *Gelap*, lalu tulis komentar yang menyebut rekan dengan `@`. Di mana rekan melihat pemberitahuannya?

### Kunci jawaban

| No | Jawaban |
|---|---|
| 1 | `667B` → Rp667,4 miliar |
| 2 | Cabang Jakarta, ± Rp234,2 miliar |
| 3 | Elektronik (± Rp208,8 miliar, ± 31%) |
| 4 | ± Rp53,8 miliar ( `53.8B` ), sekitar 8,1% dari total |
| 5 | data 6 cabang × 5 kategori (berisi 30 nilai; susunan kolom mengikuti chart) |
| 6 | DKI Jakarta (ID-JK) |
| 7 | ± Rp121 miliar ( `121B` ); lencana corong menunjukkan 1 |
| 8 | Dashboard ikut gelap. Setelah komentar tampil, rekan melihat **titik biru di avatar**; isinya di menu akun bagian pemberitahuan |

## Kuis (pilihan ganda)

1. Angka `25B` di dashboard berarti… a) 25 juta **b) 25 miliar** c) 25 triliun
2. Agar semua chart hanya menampilkan cabang tertentu, Anda… **a) memilih di panel filter lalu Apply filters** b) mengedit chart c) mengunduh CSV
3. Rekan di cabang lain melihat angka berbeda di dashboard yang sama karena… a) dashboard rusak **b) hak akses data per cabang** c) cache
4. Menu untuk mengunduh data chart ada di… a) Settings **b) titik tiga ⋮ → Download** c) Dashboards
5. Klik satu potongan pie akan… **a) menyaring chart lain (cross filter)** b) menghapus data c) membuka SQL Lab
6. Jawaban Asisten AI sebaiknya… a) langsung dipakai sebagai angka resmi **b) dicocokkan dengan dashboard resmi untuk angka penting** c) diabaikan
7. Cara tercepat membuka dashboard yang judulnya Anda ingat… a) menelusuri semua menu **b) Ctrl + K lalu ketik judulnya** c) minta admin

8. Untuk bertanya "bagaimana cara membuat story" ke AI, ketik… a) /hw-engineer **b) /panduan** c) /ahli-ui-ux
9. Filter global berlaku di… a) satu chart saja **b) semua dashboard & Story yang punya filter di kolom sama** c) semua pengguna
10. Komentar Anda belum terlihat rekan karena… a) rusak **b) menunggu persetujuan Superadmin** c) rating kurang

**Kunci:** 1b · 2a · 3b · 4b · 5a · 6b · 7b · 8b · 9b · 10b

## Daftar periksa kompetensi

- [ ] Login berhasil dengan akunnya
- [ ] Membuka halaman lewat Cari ( `Ctrl + K` ) dan membaca Cara pakai ( `?` )
- [ ] Membuka dashboard lewat pencarian
- [ ] Menerapkan & menghapus filter
- [ ] Memakai klik-filter
- [ ] Mengunduh CSV
- [ ] Membuka panel Asisten AI ( `Ctrl + I` ) dan mengekspor tabel jawaban ke Excel
- [ ] Menjelaskan perbedaan angka antar-cabang (hak akses)
- [ ] Memasang & menghapus filter global
- [ ] Memberi komentar & rating pada dashboard

# Modul Level 2 · Analis: Studio Visual

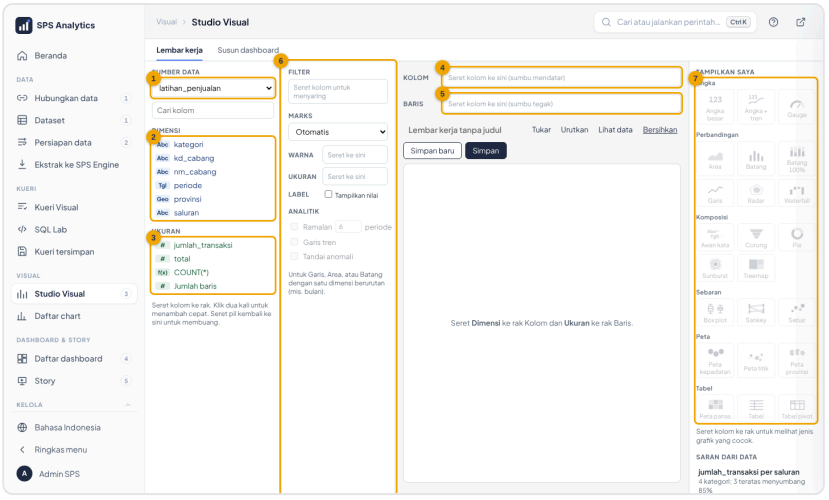
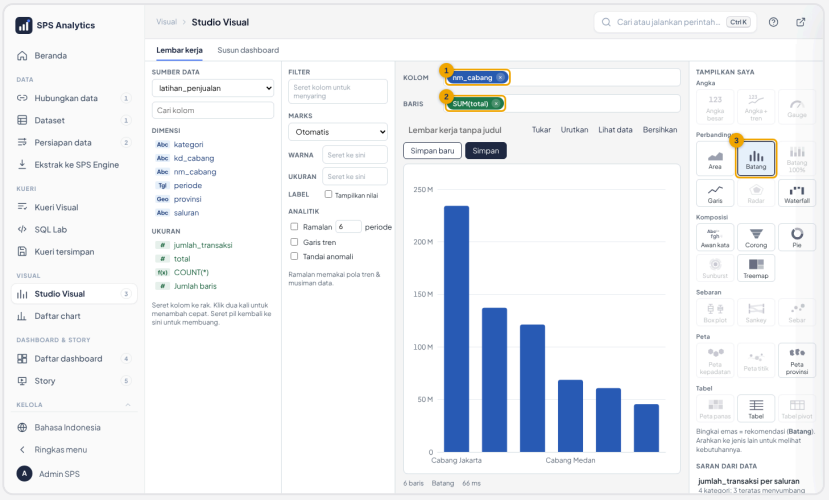
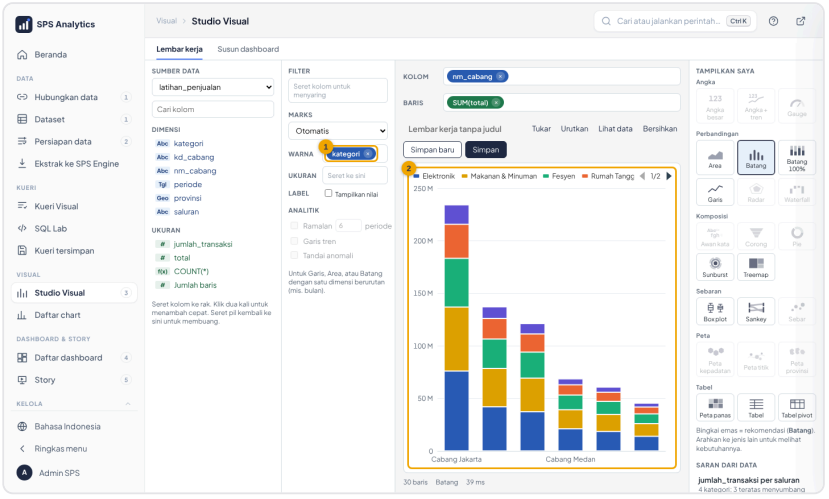
| Identitas | |
|---|---|
| Peserta | pembuat laporan di unit kerja |
| Durasi | 2 sesi × 120 menit |
| Prasyarat | Level 1 |
| Bahan peserta | tutorial Level 2, katalog chart |
| Akun | role dengan *Buat & simpan chart* dan *Buat & ubah dashboard*; peran **Analis** (SQL Lab) untuk Kueri Visual |

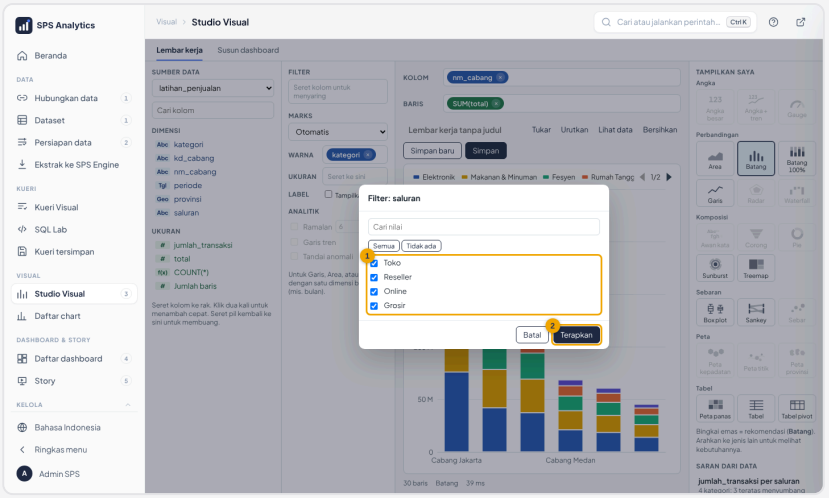
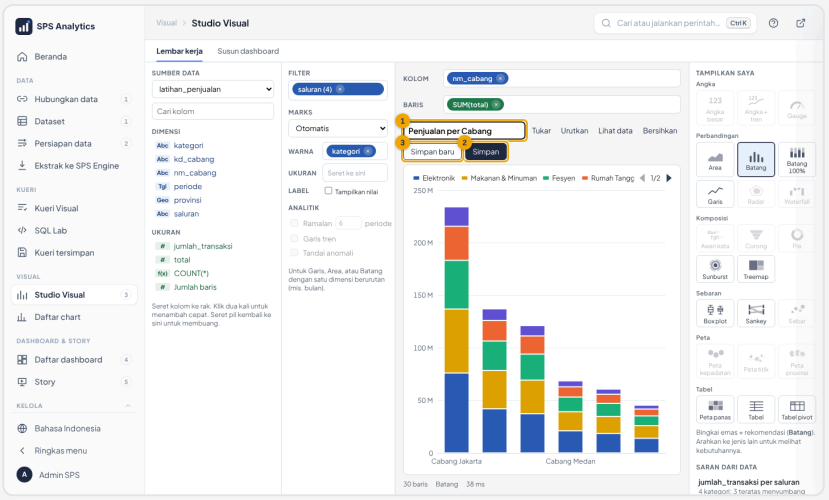
## Tujuan pembelajaran

1. Membedakan **dimensi** dan **ukuran**;
2. membuat chart dengan seret-lepas dan memilih jenis lewat *Tampilkan saya*;
3. memakai filter, agregasi, warna, label, urutan;
4. membuat **peta** titik & provinsi;
5. membuat **ramalan**, tren, dan membaca pita keyakinan;
6. menyusun dashboard dengan filter;
7. memilih jenis grafik yang tepat untuk pertanyaannya;
8. menggabung dua tabel dengan **Kueri Visual** lalu menyimpannya sebagai dataset;
9. mengekspor hasil (Excel, CSV, gambar, PDF) dan meminta SQL ke peran AI `/data-engineer`;
10. menyimpan & membagikan dashboard sebagai berkas **.ald / .aldx** terenkripsi dan mengimpornya kembali.

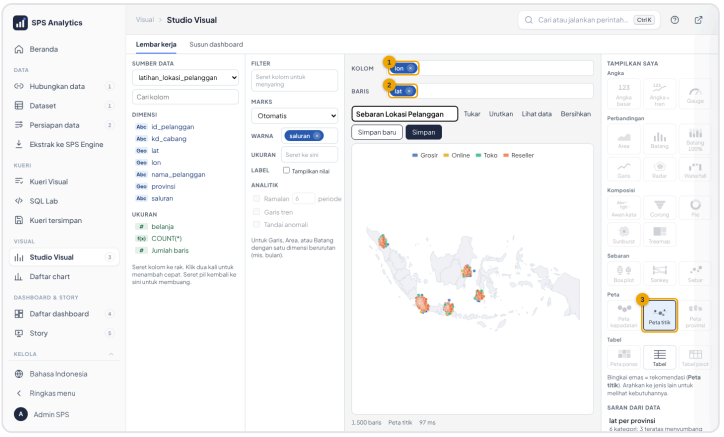
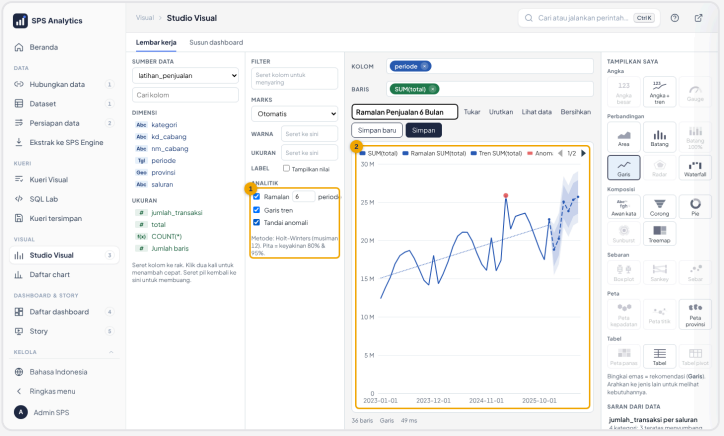
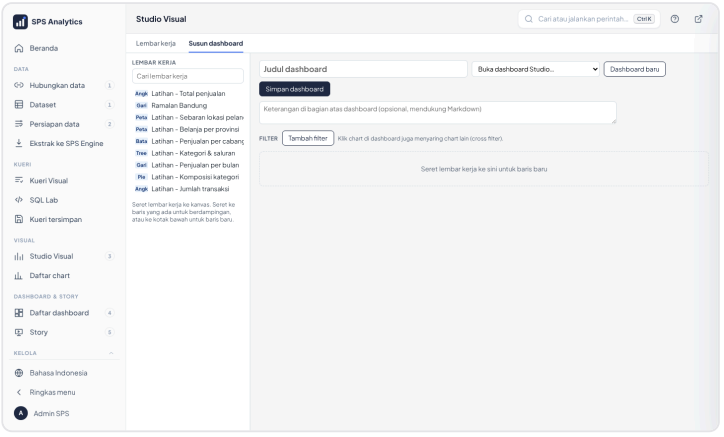
## Rencana sesi

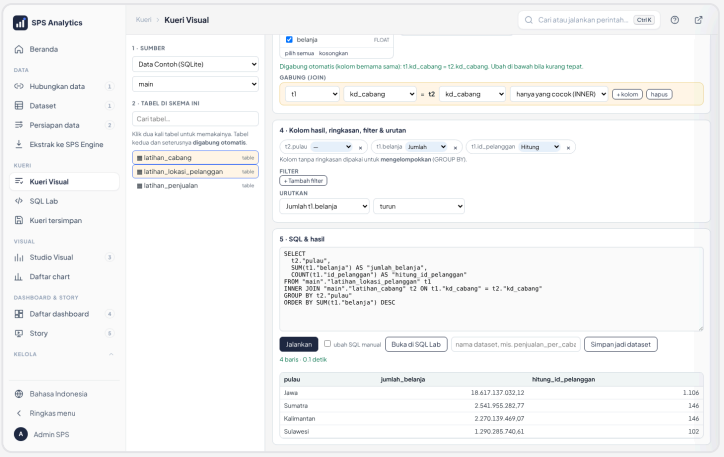
### Sesi 1 (120 menit): chart

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 0–15 | Dimensi vs ukuran: "per apa?" vs "berapa?" (latihan kartu di papan) |  |
| 15–35 | Chart pertama: batang per cabang (demo → ikut) |  |
| 35–50 | Warna bertumpuk, label, urutkan, tukar |  |

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 50–65 | Filter & agregasi |  |
| 65–85 | Tampilkan saya: 23 jenis, kapan pakai apa (tabel pilihan) | galeri katalog |
| 85–100 | Menyimpan chart, membuka lagi, membuka di Explore |  |
| 100–120 | Latihan 1–2 | – |

## Sesi 2 (120 menit): peta, ramalan, dashboard

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 0–25 | Peta titik & peta provinsi; kolom Geo; kode ISO provinsi |  |
| 25–55 | Ramalan, tren, anomali; membaca pita 80/95%; batas ramalan |  |
| 55–80 | Menyusun dashboard + filter; klik-filter |  |

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 80–95 | Alur menu (Data › Kueri › Visual › Dashboard) + **Kueri Visual**: klik dua kali, gabung otomatis, ringkas, simpan dataset |  |
| 95–110 | Latihan 3–6 | – |
| 110–120 | Kuis | – |

## Poin penyampaian

- **Mulai dari pertanyaan**, bukan dari jenis grafik: "Cabang mana paling besar?" → batang terurut.
- Pie hanya untuk ≤ 7 bagian. Lebih dari itu pakai batang/treemap.
- Warna sudah diatur palet ALDx: jangan diganti manual. Warna yang sama berarti nilai yang sama di seluruh dashboard.
- **Ramalan = pola masa lalu diteruskan.** Pita lebar = tidak pasti. Kebijakan baru tidak terbaca model.
- Bulan berjalan yang belum lengkap menarik ramalan ke bawah: saring dulu.
- **Gabung tabel**: periksa jumlah baris sebelum & sesudah. Baris berlipat = kolom penghubung salah.
- Chart tersimpan = chart Superset biasa: bisa dipakai di dashboard mana pun, dan hak akses tetap berlaku.

## Latihan

1. Grafik **Garis** penjualan ( `latihan_penjualan` ) per **periode**, warna **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi, dan bulan apa yang selalu paling rendah?
2. **Tabel pivot**: Baris = nm_cabang, Kolom = kategori, ukuran = total. Berapa Elektronik di Cabang Jakarta? Berapa Kesehatan & Kecantikan di Cabang Makassar?
3. **Peta provinsi** belanja ( `latihan_lokasi_pelanggan` ). Provinsi mana tertinggi, dan berapa jumlah pelanggannya (ganti ukuran ke *Jumlah baris*)?
4. **Ramalan 6 bulan** penjualan total per periode, dengan tren & anomali. Metode apa yang dipakai? Bulan mana yang ditandai anomali paling mencolok?

5. Susun dashboard *Latihan – [nama]* berisi chart 1, 3, 4 dan filter **Cabang** ( `nm_cabang` ). Tambahkan objek **Teks** sebagai judul (huruf *Montserrat*, 28 px, tebal) dan **Garis** pemisah di bawahnya.
6. **Kueri Visual**: gabungkan `latihan_lokasi_pelanggan` dengan `latihan_cabang` . Ringkas `belanja` (Jumlah) dan `id_pelanggan` (Hitung) per **pulau**. Pulau mana terbesar? Lalu filter `saluran` = Online, kelompokkan per `kepala_cabang` : siapa yang pelanggan Online-nya paling sedikit?
7. Ekspor hasil no. 6 (per pulau) ke **Excel**. Di Excel, jumlahkan kolom belanja. Berapa totalnya?
8. Ekspor dashboard no. 5 sebagai **.aldx** + salinan data + **kata sandi**. Impor kembali sebagai **Salinan baru** dengan **Pakai data di berkas**. Apa yang terjadi bila sandinya salah?
9. Ubah judul dashboard no. 5, simpan, lalu pulihkan judul lama lewat **Riwayat versi**. Simpan juga susunan Kueri Visual no. 6 dengan **Simpan kueri**, muat ulang halaman, dan buka lagi dari *Kueri tersimpan…*.
10. **Hierarki seret-tumpuk** ( `latihan_penjualan_harian` ): seret `kecamatan` ke atas `kab_kota` , beri nama *Kota & Kecamatan*. Lalu pakai hierarki bawaan **Wilayah** di Kolom + `penjualan` di Baris, klik batang terbesar sampai level kab/kota. Kab/kota mana terbesar di pulau itu?
11. **Analitik lengkap**: hierarki **Kalender** turun ke level `bulan` , `penjualan` di Baris, Garis. Centang Ramalan 6, Rata bergerak 3, Garis rata-rata, Tertinggi & terendah. Bulan apa tertinggi, dan kenapa tiap tahun ada puncak di bulan berbeda?

## Kunci jawaban

| No | Jawaban |
|---|---|
| 1 | Tinggi: **Juni–Juli** (puncak musiman) dan **Desember** (lonjakan akhir tahun). Terendah: **Januari** |
| 2 | Jakarta Elektronik ± **Rp76,0 miliar**; Makassar Kesehatan & Kecantikan ± **Rp3,7 miliar** |
| 3 | **ID-JK** (DKI Jakarta), ± Rp8,8 miliar, **514** pelanggan |
| 4 | **Holt-Winters (musiman 12)**. Anomali yang ditandai: **Maret 2025** (lonjakan Elektronik Cabang Jakarta). Ramalan bulan pertama ± Rp18,8 miliar (Jan 2026) |
| 5 | dinilai dengan daftar periksa: 3 chart tampil, filter Cabang bekerja di semua chart |
| 6 | Digabung otomatis lewat `kd_cabang` . **Jawa** ± **Rp18,6 miliar**, **1.106** pelanggan (Sumatra & Kalimantan masing-masing 146, Sulawesi 102). Online paling sedikit: **Eko Contoh** (Makassar), **19** pelanggan |
| 7 | ± **Rp24,7 miliar** (18,6 + 2,5 + 2,3 + 1,3); angka tersimpan sebagai angka sehingga bisa dijumlah langsung |
| 9 | Minimal 1 versi (judul lama). **Pulihkan** mengembalikan judul; keadaan sebelum pemulihan juga tercatat. Kueri tersimpan muncul lengkap (tabel, gabung, kolom) |
| 10 | Pulau **Jawa** (12,77 T) → provinsi **DKI Jakarta** (4,49 T) → kab/kota **Jakarta Selatan** (1,99 T) |
| 11 | Tertinggi **Maret 2025** (Rp579,6 miliar). Puncak mengikuti **Lebaran** yang maju ± 11 hari tiap tahun (Mei 2021, Mei 2022, April 2023, April 2024, Maret 2025); juga naik tiap Desember |
| 8 | Sandi salah: *"Kata sandi salah, atau berkas telah diubah."* Sandi benar: ringkasan tampil, dashboard hasil berjudul **"… (salinan)"**, datanya dari ALDx Engine |

## Kuis

1. Kolom `nm_cabang` termasuk… **a) dimensi** b) ukuran
2. Membandingkan penjualan 6 cabang paling tepat dengan… **a) batang terurut** b) pie c) sebar
3. Lat & lon diseret ke Kolom/Baris, Studio merekomendasikan… a) tabel **b) peta titik** c) garis
4. Pita 95% lebih lebar dari 80% karena… **a) makin yakin, rentang makin lebar** b) data salah c) musim
5. Ramalan tidak tersedia untuk Batang bila… a) satu dimensi **b) ada dimensi di Warna** c) data bulanan
6. Peta provinsi di Superset membutuhkan nilai… a) nama kota **b) kode ISO provinsi (ID-JK)** c) koordinat
7. Rata-rata belanja per pelanggan memakai agregasi… a) SUM **b) AVG** c) COUNT
8. Di Kueri Visual, tabel kedua yang diklik dua kali akan… a) menggantikan tabel pertama **b) digabung otomatis lewat kolom penghubung** c) dibuka di tab baru
9. Agar angka hasil ekspor bisa langsung dijumlah di Excel, pilih format… a) TXT **b) Excel** c) Gambar
10. Berkas yang bisa dibuka di server ALDx lain tanpa menyamakan kunci server dikunci dengan… a) kunci server **b) kata sandi** c) tanpa kunci
11. Salinan data di `.aldx` berisi… a) semua baris tabel **b) hanya baris yang boleh dilihat pembuat berkas** c) 10 baris contoh

**Kunci:** 1a · 2a · 3b · 4a · 5b · 6b · 7b · 8b · 9b · 10b · 11b

## Daftar periksa kompetensi

- [ ] Membuat batang dengan warna & urutan
- [ ] Menerapkan filter & mengganti agregasi
- [ ] Memilih jenis grafik yang sesuai pertanyaan dan menjelaskan alasannya
- [ ] Membuat peta titik & peta provinsi
- [ ] Membuat ramalan dan menjelaskan arti pita 80/95%
- [ ] Menyusun dashboard dengan filter
- [ ] Menggabung 2 tabel di Kueri Visual, memeriksa hasil gabung, dan menyimpannya sebagai dataset
- [ ] Mengekspor dashboard ke .ald/.aldx berkata sandi dan mengimpornya sebagai salinan baru
- [ ] Mengekspor hasil ke Excel/CSV/gambar dan memakai `/data-engineer` untuk SQL

# Modul Level 3 · Admin Data: Sumber Data, Dataset, Hak Akses, Ekstrak

| Identitas | |
|---|---|
| Peserta | pengelola data unit/divisi |
| Durasi | 2 sesi × 120 menit |
| Prasyarat | Level 1–2, paham dasar tabel & SQL `SELECT` |
| Bahan peserta | tutorial Level 3, 08–hak-akses-data, 13–sps-engine-ekstrak |
| Akun | role Admin di **server uji**, plus satu akun uji di role `Cabang Bandung` |
| Berkas | `berkas/contoh-target-toko.xlsx` dibagikan ke peserta; satu database uji (mis. PostgreSQL) dengan akun hanya-baca |

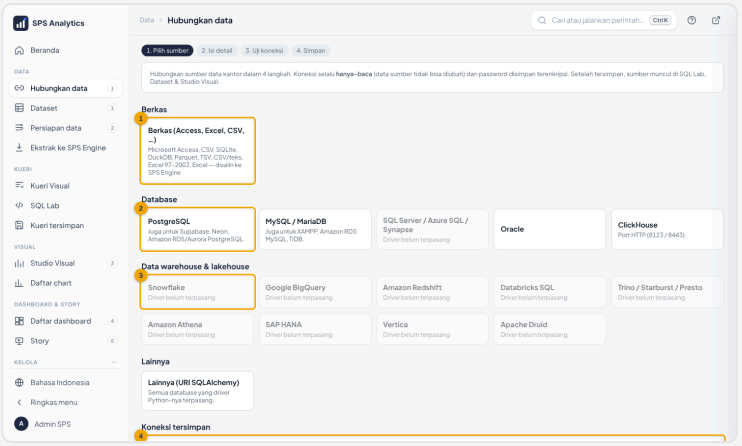
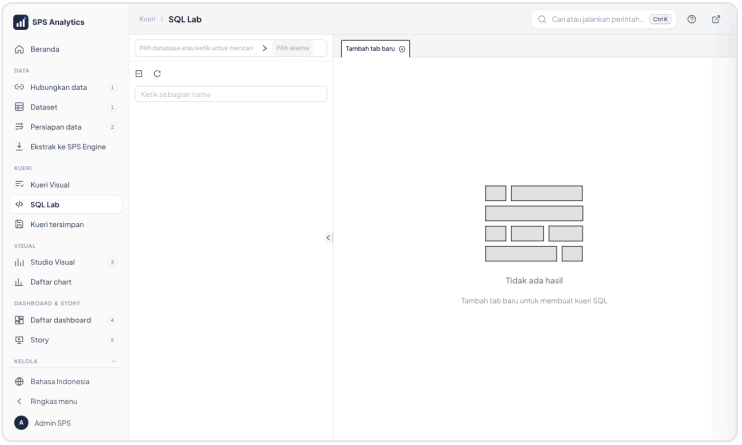
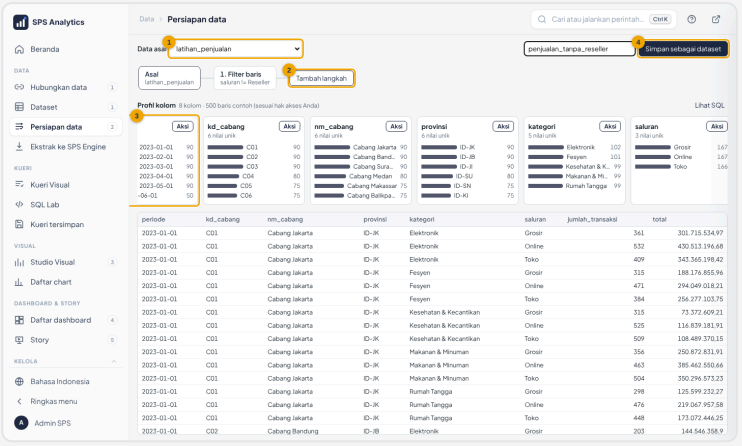
## Tujuan pembelajaran

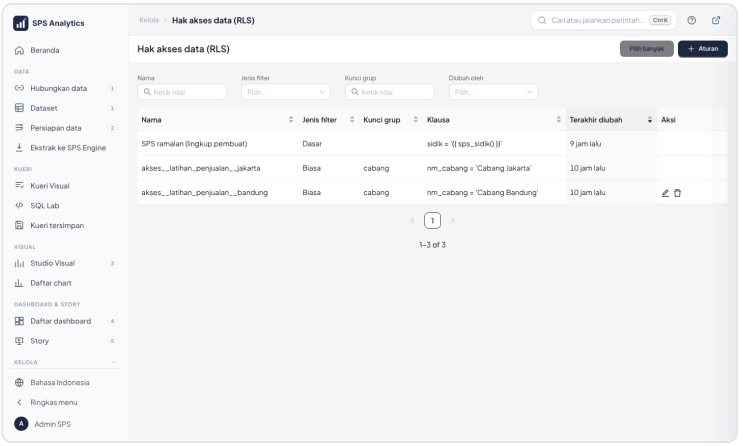
1. **menghubungkan** database/data warehouse dan **mengimpor** berkas Access/Excel lewat wizard *Hubungkan data*;
2. menjelaskan koneksi, dataset fisik & virtual; membuat dataset dari SQL Lab dan Persiapan data;
3. **membuat dan menguji aturan RLS** per role (dan mengenali cara otomatis dari profil);
4. membuat ekstrak penuh/inkremental terjadwal dan memindahkan chart ke ekstrak;
5. mengunggah Excel/CSV ke ALDx Engine;
6. menerapkan daftar periksa keamanan dataset.

## Rencana sesi

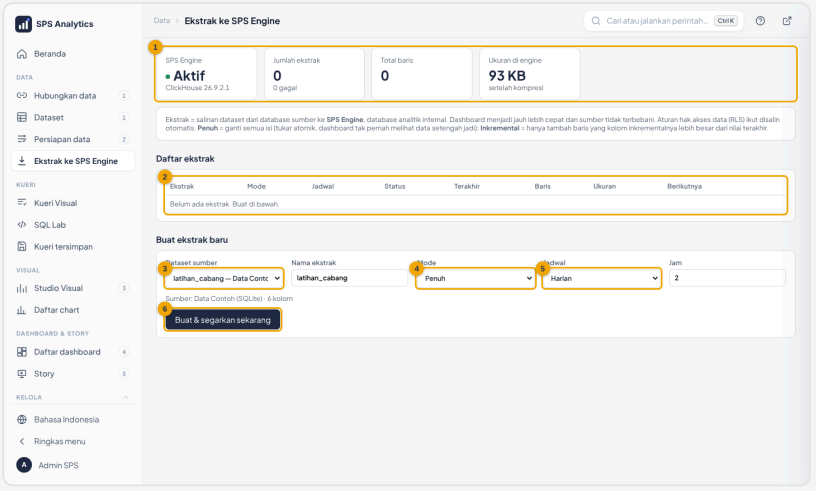
### Sesi 1: dataset & hak akses

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 0–15 | Peta komponen data: koneksi → dataset → chart → dashboard | – |

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 15–35 | **Hubungkan data**: database (uji → simpan), impor Access/Excel |  |
| 35–50 | SQL Lab → simpan dataset; kolom temporal; metrik tersimpan |  |
| 50–65 | Persiapan data: langkah, gabung, simpan |  |

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 65–100 | **RLS** per role: buat role, aturan Regular/Base, uji dengan akun cabang; sekilas cara profil otomatis |  |
| 100–120 | Latihan 1–3 | – |

## Sesi 2: ekstrak & upload

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 0–20 | Live vs ekstrak: kecepatan, beban sumber, kesegaran | – |
| 20–55 | Buat ekstrak, jadwal, Pakai di chart, riwayat, gagal & penyebabnya |  |
| 55–75 | Upload CSV/Excel ke ALDx Engine; dataset upload tanpa RLS | – |
| 75–105 | Latihan 4–5 + daftar periksa keamanan | – |
| 105–120 | Kuis | – |

## Poin penyampaian

- **Dataset tanpa RLS = semua baris terlihat** bagi siapa pun yang diberi akses. Selalu buat RLS sebelum memberi akses.
- RLS ditulis sekali, berlaku di chart, filter, dashboard, SQL Lab, Asisten AI, ekstrak, dan ramalan.
- Ekstrak & Persiapan data **menyalin RLS otomatis**, tetapi kolom hak akses harus tetap ada di hasilnya.
- Ekstrak membaca sumber **utuh** (oleh sistem), lalu membatasi per pengguna saat dibaca.
- Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca**; minta akun hanya-baca ke DBA. Upload/impor hanya ke ALDx Engine.
- Berkas impor tidak punya RLS: buat aturan bila datanya per cabang.

## Demo pengajar: menguji RLS per role

1. **Settings → List Roles → +** `Cabang Bandung` (salin izin `Gamma`); masukkan akun uji ke role itu.
2. **Settings → Row Level Security → + Rule**: Regular, dataset `latihan_penjualan`, role `Cabang Bandung`, clause `nm_cabang = 'Cabang Bandung'`.
3. Login sebagai akun uji di jendela *Incognito* → buka dashboard latihan → hanya Cabang Bandung (± Rp121,2 miliar).
4. Tunjukkan bahwa filter, Asisten AI, dan unduh CSV juga hanya berisi Bandung.
5. Hapus aturan setelah demo (atau biarkan untuk latihan 3).

## Latihan

1. Impor `contoh-target-toko.xlsx` lewat **Hubungkan data → Berkas**. Berapa dataset terbentuk, apa namanya, dan berapa total target 2025?
2. Persiapan data: `latihan_elektronik` hanya kategori Elektronik, kolom periode, kd_cabang, nm_cabang, saluran, total. Berapa baris & totalnya?
3. Buat role `Cabang Bandung` + RLS Regular untuk `latihan_elektronik` (`nm_cabang = 'Cabang Bandung'`). Berapa total yang dilihat akun uji?
4. Upload CSV 3 kolom × 10 baris ke **ALDx Engine**, buat chart batang dari hasilnya.
5. Jelaskan kapan ekstrak **penuh** dan kapan **inkremental**; beri satu contoh dataset perusahaan untuk masing-masing.
6. Dengan **Lihat sebagai…**, bandingkan dashboard latihan untuk akun Cabang Bandung dan Cabang Jakarta.
7. Impor `contoh-penerbangan-sedang.xlsx` lewat **Hubungkan data → Berkas** dengan awalan `terbang`. Berapa dataset terbentuk? Di Kueri Visual gabungkan tiket + jadwal + penerbangan + maskapai: maskapai mana yang pendapatannya terbesar (tanpa tiket Refund)? Berapa jadwal dari/ke DPS yang batal pada 12–13 November 2024?

### Kunci jawaban

| No | Jawaban |
|---|---|
| 1 | **2 dataset**: `contoh_target_toko_target` dan `contoh_target_toko_toko`; total target 2025 **Rp731 miliar** |

| No | Jawaban |
|---|---|
| 2 | **864 baris** (36 bulan × 6 cabang × 4 saluran), total ± **Rp208,8 miliar** |
| 3 | ± **Rp37,3 miliar** (hanya Cabang Bandung). Akun Admin tetap melihat Rp208,8 miliar |
| 4 | dinilai: tabel tampil di Datasets dengan database *ALDx Engine (ClickHouse)*, chart tampil |
| 6 | Setiap chart menampilkan aturan `nm_cabang = 'Cabang Bandung'` / `'Cabang Jakarta'` dan angka cabang masing-masing; chart yang dataset-nya tanpa RLS menampilkan semua baris (perlu diperiksa) |
| 7 | **6 dataset** `terbang_maskapai` , `terbang_bandara` , `terbang_penerbangan` , `terbang_jadwal` , `terbang_penumpang` , `terbang_tiket` ; **Nusa Air, Rp151,25 miliar** (total semua maskapai Rp323,94 miliar); **56 jadwal** (insiden abu vulkanik). Rincian: berkas/README.md |
| 5 | Penuh: data bisa dikoreksi mundur / tabel referensi (mis. master produk, target). Inkremental: data hanya bertambah dengan kolom naik (mis. transaksi penjualan per tanggal) |

## Kuis

1. Dataset baru tanpa aturan RLS akan… a) kosong **b) terlihat utuh oleh semua yang punya akses** c) ditolak sistem
2. Aturan RLS jenis **Regular** dengan role `Cabang Jakarta` berlaku untuk… a) semua pengguna **b) hanya anggota role Cabang Jakarta** c) semua kecuali Cabang Jakarta
3. Ekstrak inkremental membutuhkan… **a) kolom yang selalu naik (tanggal/ID)** b) kolom teks c) metrik
4. Setelah membuat ekstrak, agar dashboard memakainya klik… a) Segarkan **b) Pakai di chart** c) Riwayat
5. Koneksi yang dibuat lewat wizard *Hubungkan data* bersifat… a) baca-tulis **b) hanya-baca** c) tergantung role
6. Persiapan data menyimpan dataset baru; aturan RLS sumber… **a) ikut otomatis** b) harus dibuat ulang semua c) hilang

**Kunci:** 1b · 2b · 3a · 4b · 5b · 6a

## Daftar periksa kompetensi

- [ ] Menghubungkan satu database lewat wizard (uji → simpan) dan mengimpor berkas Excel/Access
- [ ] Membuat dataset dari SQL Lab dengan kolom temporal & metrik
- [ ] Membuat dataset lewat Persiapan data
- [ ] Membuat aturan RLS **dan membuktikan** dengan akun berlingkup terbatas
- [ ] Membuat ekstrak terjadwal dan memindahkan chart
- [ ] Mengunggah CSV ke ALDx Engine

# Modul Level 4 · Admin Server

| Identitas | |
|---|---|
| Peserta | tim TI pengelola server |
| Durasi | 2 sesi × 150 menit |
| Prasyarat | Level 1–3; Windows, PowerShell, konsep Docker dasar |
| Bahan peserta | tutorial Level 4, dokumen 09, 11, 14, 15, 16, 18, **19 (runbook)** |
| Lingkungan | **server/VM uji** per kelompok (4 CPU / 8 GB, Docker Desktop terpasang) |

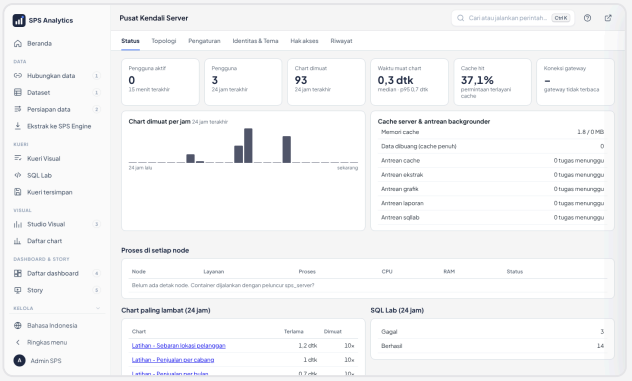
## Tujuan pembelajaran

1. Memasang dengan `ALDx-Setup.exe` (atau `PASANG.cmd`) dan memverifikasi dengan `scripts\uji.ps1`;
2. menjelaskan peran 7 container dan cara masuk ke masing-masing;
3. memantau dan mengatur kapasitas di Pusat Kendali; menerapkan auto-tuning;
4. mencadangkan & memulihkan (metadb, engine), menjadwalkan cadangan;
5. melakukan upgrade/downgrade aman;
6. mengatur identitas & tema (nama, logo, warna) tanpa restart: tema bawaan *Tinta & Sakura*, preset `navy` (tampilan lama), dan logo ALDx "Tebasan";
7. membedakan Superadmin & Admin, mengatur **Batas data**, dan memakai saran AI `/hw-engineer` dengan aman;
8. menangani gangguan dengan prosedur 7 langkah (pendalaman: modul runbook admin).

## Rencana sesi

### Sesi 1: pasang & pantau (150 menit)

| Menit | Kegiatan | Rujukan |
|---|---|---|
| 0–20 | Arsitektur: gateway, web, worker, beat, metadb, engine, redis | 14 bagian 1 |
| 20–70 | Praktik **ALDx-Setup.exe** (wizard ringkas, lalu ulangi dengan *pengaturan lanjutan*) di VM uji (sambil menunggu build: penjelasan `.env`, akun) | 18 |
| 70–85 | `scripts\uji.ps1`, `versi.ps1`, `docker compose ps` | – |

| Menit | Kegiatan | Rujukan |
|---|---|---|
| 85–125 | Pusat Kendali: Status, Topologi, Pengaturan, Hak akses, Riwayat |  |
| 125–150 | Latihan 1–3 | – |



### Sesi 2: rawat & pulihkan (150 menit)

| Menit | Kegiatan | Rujukan |
|---|---|---|
| 0–30 | Sizing & auto-tuning: membaca tabel, kapan menambah node | 15 |
| 30–60 | Cadangan, pemulihan, Task Scheduler | tutorial §8 |
| 60–90 | Upgrade/downgrade: simulasi naik patch Redis & ClickHouse | 16 |
| 90–120 | Simulasi gangguan: engine mati, disk penuh, password sumber berubah; Identitas & Tema | 19 §4 |
| 120–140 | Latihan 4–6 | – |
| 140–150 | Kuis | – |

## Poin penyampaian

- `.env` **adalah kunci rumah**: cadangkan di tempat aman; jangan dikirim lewat chat.
- **Jangan pernah mengganti** `SUPERSET_SECRET_KEY` setelah instalasi.
- Semua perubahan kapasitas lewat Pusat Kendali → `terapkan-server.ps1`; jangan edit `docker-compose.yml` untuk angka.
- **Cadangkan sebelum apa pun.** Downgrade database hanya lewat cadangan.
- `uji.ps1` setelah setiap perubahan.
- **Asisten AI**: demo panel AI (`Ctrl + I`) › **Sambungkan AI**: Ollama terdeteksi otomatis setelah `ollama pull qwen3:4b`, lalu isi key cloud gratis (mis. Groq) dan tunjukkan key salah ditolak (28–sambungkan-asisten-ai.md). Model lokal dipasang di Windows, bukan di Docker.
- Urutan memeriksa gangguan selalu dari lapis bawah: Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway.
- Port metadb/engine/redis hanya untuk localhost kecuali mode multi-node.

# Latihan

1. Jalankan `scripts\uji.ps1`. Berapa uji yang dijalankan dan berapa yang lulus?
2. Ubah **Baris maksimal per chart** menjadi 10.000. Di mana terlihat siapa yang mengubah?
3. Ubah **Backgrounder: penyegaran ekstrak** menjadi 2 → `terapkan-server.ps1`. Di mana perubahannya terlihat?
4. Cadangkan metadata, hapus chart *Latihan - Jumlah transaksi*, pulihkan cadangan. Apakah chart kembali? Apa yang hilang bila ada chart dibuat **setelah** cadangan?
5. `docker compose stop engine`, lalu `scripts\uji.ps1`. Uji apa saja yang GAGAL? Nyalakan kembali.
6. Server 16 CPU / 32 GB untuk Docker: berapa jatah RAM ALDx Engine dan berapa proses web?
7. Pusat Kendali → **Batas data**: tulis rekomendasi ukuran impor berkas di server Anda dan rumusnya. Set baris impor = 3, impor CSV 10 baris, catat pesannya, kembalikan ke **auto**.
8. Minta `/hw-engineer` mengusulkan pengaturan; **Abaikan**. Adakah perubahan di Riwayat?
9. Kunci akun uji dengan 5 kali salah password. Buka kuncinya sebagai Admin dan temukan kejadiannya di jejak audit.

## Kunci jawaban

| No | Jawaban |
|---|---|
| 1 | **81 uji**, semua LULUS pada instalasi sehat (4 komponen, 1 data, 23 chart Studio, 2 analitik, 2 engine, 8 halaman termasuk Kueri Visual & cangkang, 3 keamanan termasuk Superadmin, 5 Tahap 2: batas data, ekspor Excel, peran AI, Oracle ROWNUM, skema terpilih, 2 Tahap 3: berkas .ald/.aldx & filter global/ulasan, 1 Hubungkan data (driver opsional seperti SAP HANA yang belum dipasang tetap LULUS, dengan catatan), 1 HTTPS gateway, 2 keamanan: penguncian & audit, hak minimum, 1 ketahanan: ekspor latar & cadangan, 1 hierarki dimensi Studio, 1 objek dashboard, 1 tipe angka ClickHouse & tanggal ISO (syarat ramalan), 5 tambahan: Tampilkan saya banyak kolom, analitik lengkap, data latihan harian, kolom ID, preset tema, impor banyak tabel, versi aplikasi, ukuran & dimensi terdefinisi, data pendukung latihan, kalkulasi cepat & skala warna, template dashboard, YoY & urutan batang, jejak data, jelaskan perubahan & analitik per warna, dashboard bertab, kesehatan kueri/PowerPoint/SSO, gabung dataset Asisten AI) |
| 2 | Pusat Kendali → **Riwayat**: waktu, oleh siapa, sebelum **5.000** (bawaan) → sesudah **10.000**. Berlaku ±10 detik tanpa restart |
| 3 | **Topologi** (kolom backgrounder ekstrak = 2) dan Status → antrean |
| 4 | Ya, chart kembali. Chart/dashboard yang dibuat setelah cadangan **hilang** (dicatat & dibuat ulang) |
| 5 | *ALDx Engine terhubung*, *Isi penuh (tukar atomik)…*, ke-23 *chart Studio* dan *Ramalan* (data latihan berada di engine). *metadb*, *Redis*, *halaman* tetap LULUS. Setelah `docker compose start engine`: semua LULUS lagi |
| 6 | Engine ± **6,8 GB** (25% dari RAM tersedia), web **15 proses × 4 thread** |
| 7 | Rumus: RAM web ÷ (proses web + 1) ÷ 6 (server uji: 220 MB). Pesan: *"Tabel '...' melebihi batas 3 baris..."*; tidak ada dataset terbuat, data lama utuh |
| 8 | Tidak ada. Usulan AI tidak mengubah apa pun sampai **Terapkan** ditekan; yang diterapkan tercatat atas nama Anda |
| 9 | Pesan *"Akun dikunci sementara… Coba lagi pukul HH:MM"*. Pusat Kendali › Riwayat › Akun terkunci › **Buka kunci**. Jejak audit (kelompok Login): 5× *Login gagal*, *Akun dikunci*, *Kunci akun dibuka* oleh Anda |

## Kuis

1. Data ekstrak disimpan di container… a) metadb **b) engine** c) redis
2. Container yang aman dihapus tanpa kehilangan data permanen… a) metadb **b) redis** c) engine
3. Setelah mengubah *Sumber daya → RAM web* di Pusat Kendali, perlu… a) restart Windows **b)** `scripts\terapkan-server.ps1` c) tidak perlu apa-apa
4. Pindah versi utama PostgreSQL (mis. 17 → 18) dilakukan dengan… a) mengganti versi saja **b) volume baru + pulihkan cadangan** c) `db downgrade`
5. Password admin aplikasi setelah instalasi disimpan di… a) `.env` **b) tidak disimpan (dipegang admin)** c) `docker-compose.yml`
6. `CLUSTER_BIND=0.0.0.0` dipakai saat… a) instalasi biasa **b) mode multi-node** c) upgrade
7. Admin biasa ingin melepas batas ukuran impor berkas. Yang benar… a) ubah `.env` sendiri **b) minta Superadmin: Batas data → Tanpa batas** c) tidak mungkin

**Kunci:** 1b · 2b · 3b · 4b · 5b · 6b · 7b

## Daftar periksa kompetensi

- [ ] Memasang dari nol dengan ALDx-Setup.exe dan `uji.ps1` LULUS
- [ ] Masuk ke metadb, engine, redis dengan perintah yang benar
- [ ] Mengubah pengaturan & menerapkannya
- [ ] Mengatur Batas data (rekomendasi, auto, tanpa batas) sebagai Superadmin
- [ ] Menilai & menerapkan/mengabaikan usulan `/hw-engineer`
- [ ] Mencadangkan, memulihkan, dan menjadwalkan cadangan
- [ ] Menjelaskan langkah upgrade & downgrade tiap komponen
- [ ] Menangani gangguan sesuai prosedur
- [ ] Membuka akun terkunci dan membaca/mengunduh jejak audit

# Modul Khusus · Runbook Admin: Menyalakan, Memeriksa, Memulihkan

| Identitas | |
|---|---|
| Peserta | admin server & petugas jaga (on-call), termasuk cadangan admin |
| Durasi | 1 sesi × 150 menit (praktik ±70%) |
| Prasyarat | Level 4 (atau terbiasa PowerShell & Docker Desktop) |
| Bahan peserta | 19–runbook-faq-admin.md (cetak §7 *Kartu perintah ringkas*), 04–troubleshooting.md |
| Lingkungan | **server/VM uji** per 2 peserta, ALDx terpasang, data latihan dimuat, `uji.ps1` LULUS |
| Hasil | peserta bisa menyalakan & mematikan dengan benar, menemukan penyebab gangguan dengan urutan lapis, dan memulihkan dari cadangan |

> **Jangan pernah berlatih di server produksi.** Semua simulasi gangguan di modul ini sengaja merusak.

## Tujuan pembelajaran

1. Menyebutkan 7 container, lapisnya, dan **urutan menyala**;
2. menjalankan SOP menyalakan, mematikan, dan restart satu komponen;
3. melakukan **cek kesehatan harian** dalam 5 menit;
4. menemukan penyebab gangguan dengan **pohon keputusan** (lapis bawah dulu);
5. mencadangkan dan **memulihkan** metadata;
6. menjawab pertanyaan pengguna yang paling sering (FAQ).

## Persiapan pengajar (H-1)

| Apa | Cara |
|---|---|
| VM uji siap | `scripts\uji.ps1` → semua LULUS di setiap VM |
| Cadangan awal | `scripts\cadangkan.ps1` di setiap VM (untuk pemulihan setelah simulasi) |
| Kartu perintah | cetak 19 §7, satu per peserta |
| Amplop skenario | tulis skenario simulasi 1–5 (di bawah) di kartu terpisah, peserta tidak melihat isinya |

## Rencana sesi

| Menit | Kegiatan | Metode | Rujukan |
|---|---|---|---|
| 0–15 | Peta lapis: Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway | paparan + gambar di papan | 19 §1 |
| 15–35 | SOP menyalakan & mematikan; `docker compose ps` membaca kolom kesehatan | demo → peserta ikut | 19 §2.1–2.2 |
| 35–45 | Restart satu komponen; aturan "restart lapis atas juga" | demo | 19 §2.3 |
| 45–55 | Cek kesehatan 5 menit | peserta praktik | 19 §3 |
| 55–115 | **Simulasi gangguan 1–5** (12 menit per skenario: 8 menit cari & perbaiki, 4 menit bahas) | berpasangan | 19 §4 |
| 115–130 | Cadangan & pemulihan (latihan 6) | peserta praktik | 19 §2.5 |
| 130–140 | FAQ: tanya-jawab bergiliran dari kartu FAQ | diskusi | 19 §6 |
| 140–150 | Kuis & daftar periksa | individu | – |

## Poin penyampaian

- **Satu perintah untuk menyalakan**: `scripts\start.ps1`. Urutan antar-container dijaga Docker (`depends_on: healthy`). Urutan lapis dipakai saat **mencari penyebab**, bukan saat menyalakan.
- **Periksa dari bawah ke atas.** Web error sering disebabkan metadb/engine/RAM, bukan web itu sendiri.
- **Restart lapis bawah → restart lapis atas** (koneksi lama terputus).
- **`.env` berubah → `start.ps1`** (bukan `restart`), karena isinya dibaca saat container dibuat.
- **Cadangkan sebelum memperbaiki** apa pun yang menyentuh data.
- **Data tidak ikut hilang** saat `stop.ps1`; hanya `docker volume rm` yang menghapus.
- Catat setiap gangguan: gejala, penyebab, tindakan, durasi. Riwayat ini bahan perbaikan.

## Demo pengajar: menyalakan dari nol

1. Tutup Docker Desktop (*Quit*). Buka web → tidak bisa.
2. "Lapis 0 dulu": buka Docker Desktop, tunggu **Engine running**.
3. `docker compose ps` → container menyala sendiri (`restart: unless-stopped`); tunjukkan kolom `healthy` / `starting`.
4. Tunggu `superset` sehat (±1–2 menit), jalankan `scripts\uji.ps1`.
5. Tunjukkan `scripts\stop.ps1` lalu `scripts\start.ps1`: setelah `stop.ps1`, container **tidak** menyala sendiri saat Docker dibuka ulang.

## Simulasi gangguan (berpasangan)

Pengajar menjalankan perintah perusak di VM peserta tanpa memberi tahu skenarionya. Peserta hanya menerima **gejala**, lalu mencari penyebab dengan pohon keputusan dan memperbaikinya.

| No | Perintah perusak (pengajar) | Gejala yang diberikan ke peserta |
|---|---|---|
| 1 | `docker compose stop engine` | "Dashboard latihan error, chart tidak muncul" |
| 2 | `docker compose stop redis` | "Web lambat lalu error 500" |
| 3 | `docker compose stop superset-beat` | "Ekstrak terjadwal tadi malam tidak jalan" |
| 4 | ubah `METADB_PASSWORD` di `.env` lalu `scripts\start.ps1` (simpan nilai asli!) | "Web tidak bisa dibuka sama sekali" |
| 5 | `docker compose stop gateway` | "Dari komputer lain tidak bisa membuka aplikasi" |

### Kunci simulasi

| No | Langkah menemukan | Penyebab | Perbaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | `docker compose ps` → `sps_engine` tidak ada/`exited`; `uji.ps1` GAGAL di Engine & chart | engine mati | `docker compose start engine` → tunggu `healthy` → `docker compose restart superset-worker` → `uji.ps1` |
| 2 | `ps` → `sps_redis` mati; log superset berisi `Error ... connecting to redis` | cache & antrean mati | `docker compose start redis` → `docker compose restart superset superset-worker superset-beat` |
| 3 | Data → Ekstrak ke ALDx Engine: jadwal terlewat; `ps` → `sps_superset_beat` mati | penjadwal mati | `docker compose start superset-beat`; segarkan ekstrak manual sekali |
| 4 | `ps` → `superset restarting`; `docker compose logs --tail 50 superset` → `password authentication failed for user "superset"` | password metadb di `.env` tidak cocok dengan volume | kembalikan nilai asli di `.env` → `scripts\start.ps1`. **Jangan** menghapus volume |
| 5 | dari server: `http://localhost:8089` bisa, `:8088` tidak; `ps` → `sps_gateway` mati | gateway mati | `docker compose start gateway` (atau `scripts\start.ps1`) |

## Latihan

6. **Cadangan & pemulihan**: `scripts\cadangkan.ps1` → buat dashboard baru *Uji Pulih* → pulihkan cadangan tadi (`-Pulihkan backup\metadb-....dump`) → apakah *Uji Pulih* masih ada? Mengapa?

7. Tulis urutan **lengkap** menyalakan server setelah listrik padam (dari menekan tombol power sampai uji LULUS).
8. Pengguna melapor "angka saya kosong semua" sementara rekannya normal. Sebutkan 3 hal yang diperiksa.

### Kunci jawaban

| No | Jawaban |
|---|---|
| 6 | **Tidak ada**: pemulihan mengembalikan metadata persis seperti saat dicadangkan; yang dibuat sesudahnya hilang. Karena itu cadangkan **sebelum** perubahan |
| 7 | Nyalakan server → login Windows → buka Docker Desktop, tunggu *Engine running* → (VPN bila perlu) → `docker compose ps` (tunggu `healthy`) → bila ada yang mati: `scripts\start.ps1` → `scripts\uji.ps1` LULUS → buka web & cek satu dashboard |
| 8 | (1) role pengguna di Settings → List Users (masuk role yang benar?), (2) aturan RLS untuk role itu (Settings → Row Level Security), (3) bila profil otomatis/LDAP: log `ALDx akses <user>` & `akses.yaml`. Bukan masalah server bila rekan normal |

## Kuis

1. Urutan memeriksa gangguan yang benar… a) gateway → web → database **b) Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway** c) acak
2. Setelah `docker compose restart metadb`, sebaiknya juga… a) tidak perlu apa-apa **b) restart superset, worker, beat** c) hapus volume
3. Setelah mengubah `.env`, jalankan… a) `docker compose restart` **b) `scripts\start.ps1`** c) `PASANG.cmd` selalu
4. `scripts\stop.ps1` akan… a) menghapus data **b) mematikan container, data tetap** c) mengosongkan cadangan
5. Ekstrak terjadwal tidak jalan, container yang dicurigai pertama… a) gateway **b) superset-beat** c) metadb
6. Web bisa dari `localhost:8089` tetapi tidak dari `:8088`. Yang mati… **a) gateway** b) metadb c) engine
7. Berkas yang **wajib** disimpan di luar server… a) `docker-compose.yml` **b) folder `backup\` dan `.env`** c) folder `docs\`

**Kunci:** 1b · 2b · 3b · 4b · 5b · 6a · 7b

## Daftar periksa kompetensi

- [ ] Menyebutkan 7 container dan lapisnya tanpa melihat catatan
- [ ] Menyalakan dari Docker mati sampai `uji.ps1` LULUS
- [ ] Menyelesaikan minimal 4 dari 5 simulasi dalam waktu
- [ ] Mencadangkan dan memulihkan metadata
- [ ] Menjelaskan kapan `start.ps1` vs `restart`
- [ ] Menjawab 3 pertanyaan FAQ dengan benar